TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Internet of Things

Giảng viên: TS. Vũ Đức Thịnh
Bộ môn Mạng máy tính và An toàn thông tin
thinhvd@huit.edu.vn

Giới thiệu

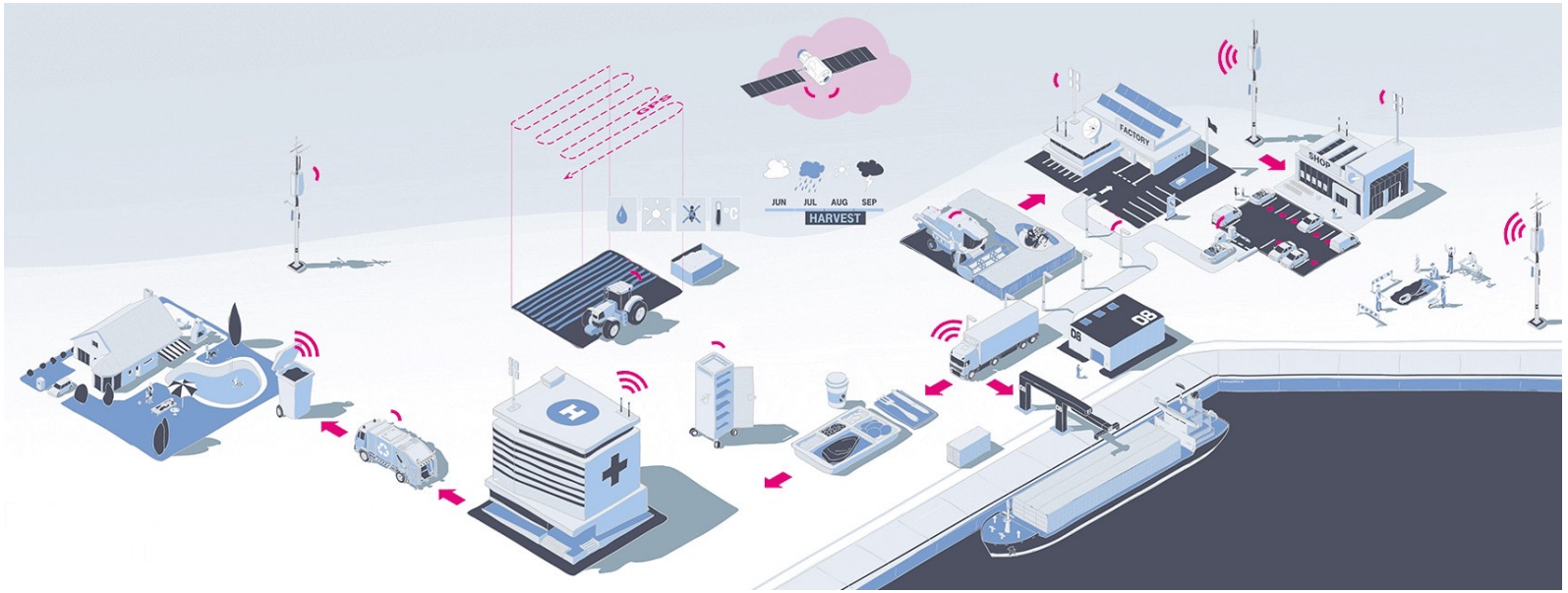
- Internet of Things
- Credits: 3 (3-0-6)

Nội dung

- Chương 1. Tổng quan về IoT
- Chương 2. Hệ thống IoT và các công nghệ
- Chương 3. Lập trình IoT
- Chương 4. An toàn và Bảo mật IoT
- Chương 5. Xây dựng ứng dụng IoT

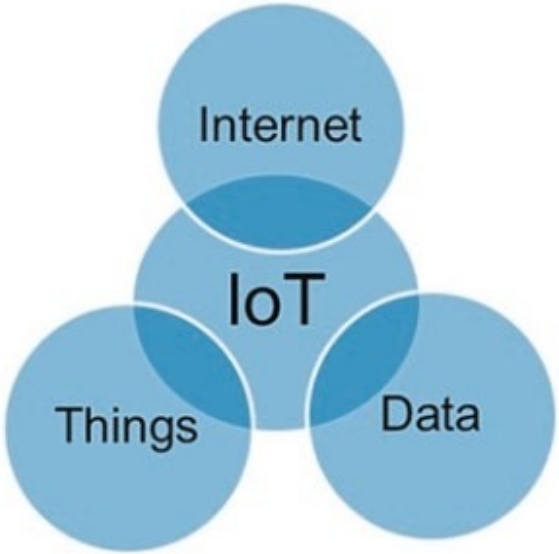
Chương 1. Tổng quan về IoT

- 1.1. Khái niệm về IoT
- 1.2. Các công nghệ IoT
- 1.3. Kiến trúc hệ thống IoT
- 1.4. Các ứng dụng IoT
- 1.5. Các thách thức của IoT



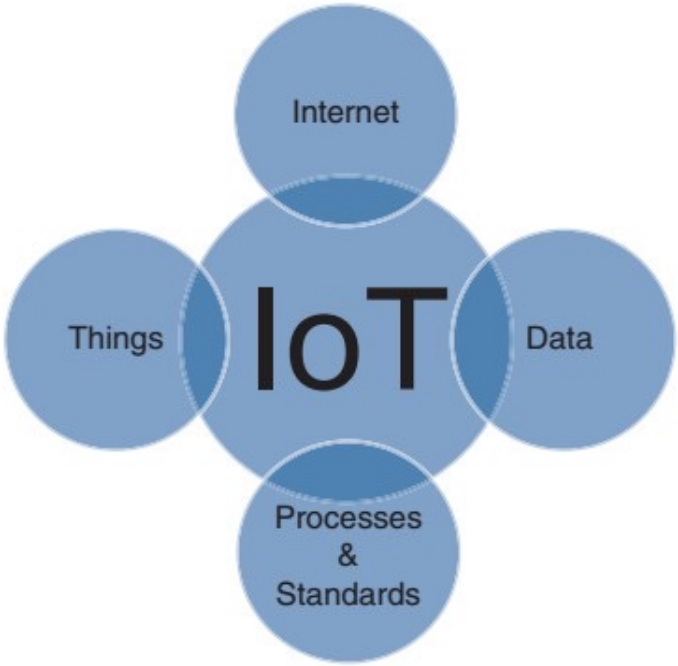
1.1. Khái niệm về IoT

- Định nghĩa IoT:
  - *IoT is the network of things, with clear element identifcation, embedded with software intelligence, sensors, and ubiquitous connectivity to the Internet*
- IoT là mạng kết nối bao gồm các thành phần:
  - *Sensors:* Cảm biến thu thập dữ liệu
  - *Identifers*: Định danh nguồn dữ liệu (các cảm biến, thiết bị thu thập, điều khiển)
  - *Software*: Phân tích dữ liệu
  - *Internet connectivity*: Giao tiếp truyền thông



Khái niệm về IoT

- "Things" = "anything", "everything"
  - Home appliances, building, car, people, animals, trees, plants, ...
- Things bao gồm "Standards", "Processes" cho phép kết nối đến Internet trao đổi dữ liệu

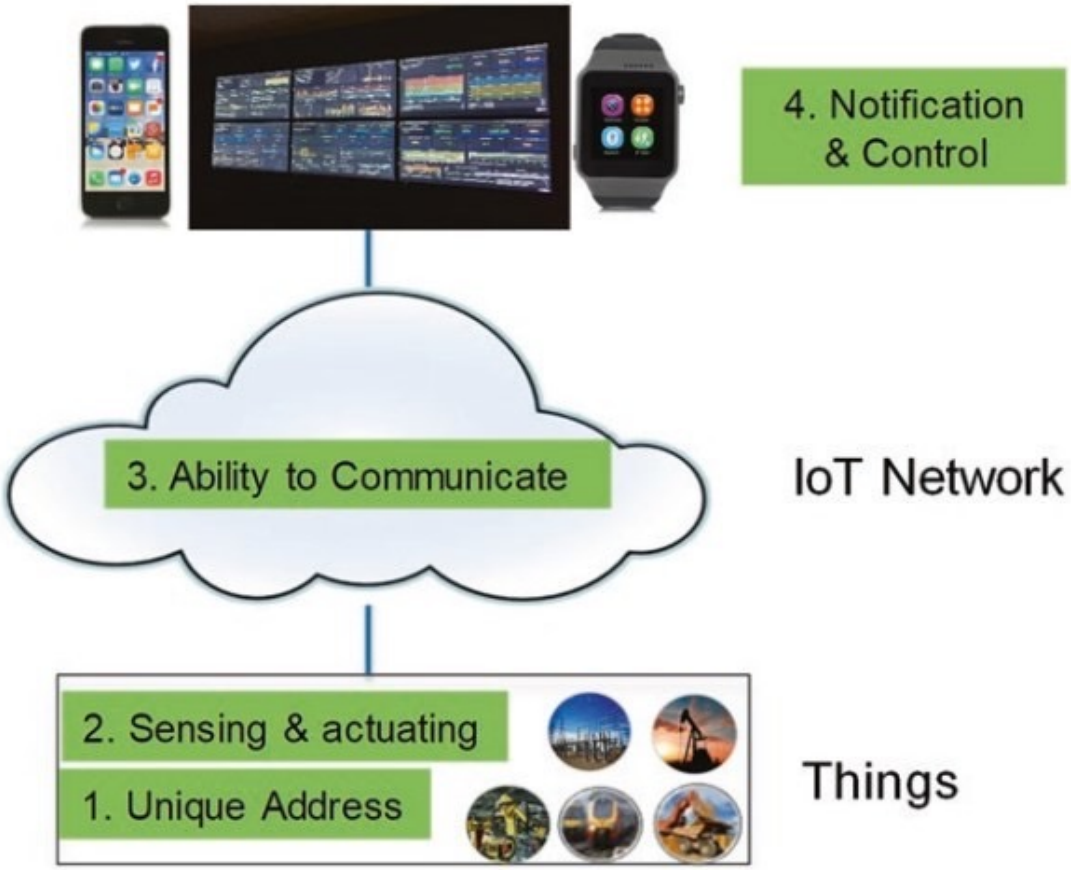


Khái niệm về IoT

- IoE = Internet of Everything (by Cisco)
- Các thành phần:
  - People: Kết nối con người
  - Data: Xử lý dữ liệu thông minh, ra quyết định
  - Process: Phân phối dữ liệu đến đúng người hoặc máy tại đúng thời điểm
  - Things: Các thiết bị, đối tượng được kết nối với nhau và với Internet

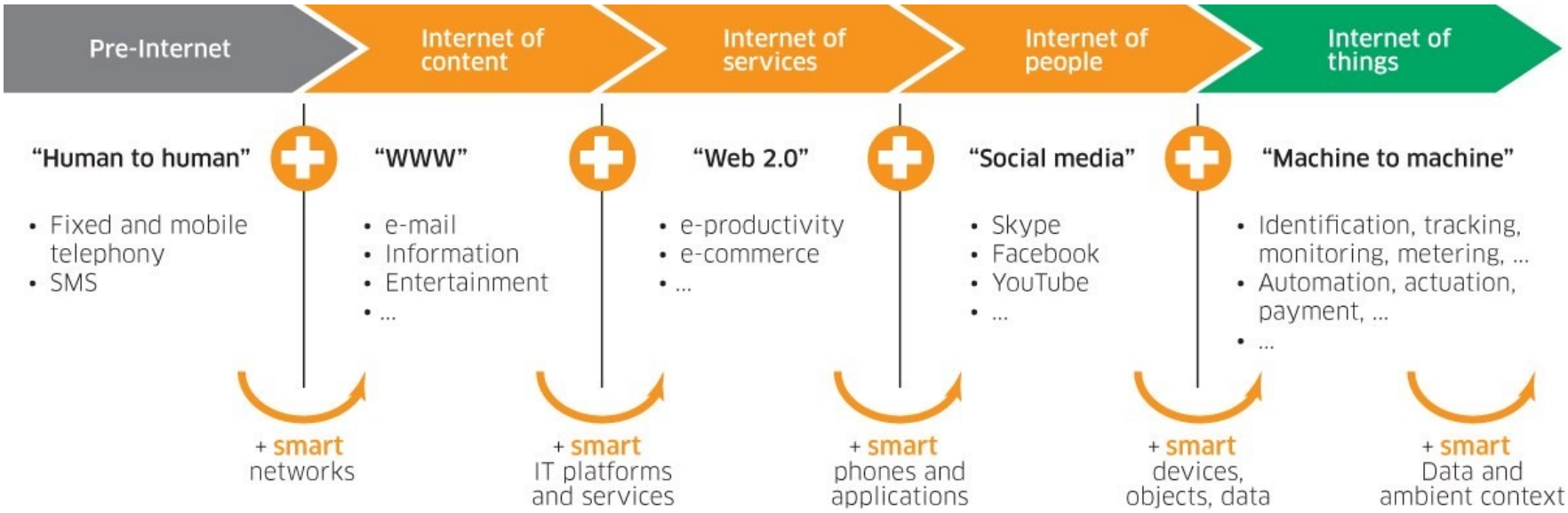
Các yêu cầu cơ bản của hệ thống IoT

- Tại sao muốn giám sát/điều khiển “things” ?



Basis Requirements for IoT solution

Tiến hóa của IoT

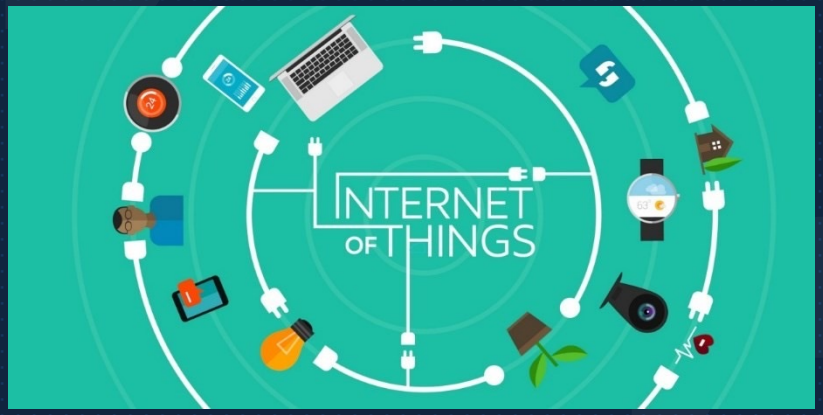


Tiến hóa của IoT

Idea: Move from Internet of People → Internet of Things



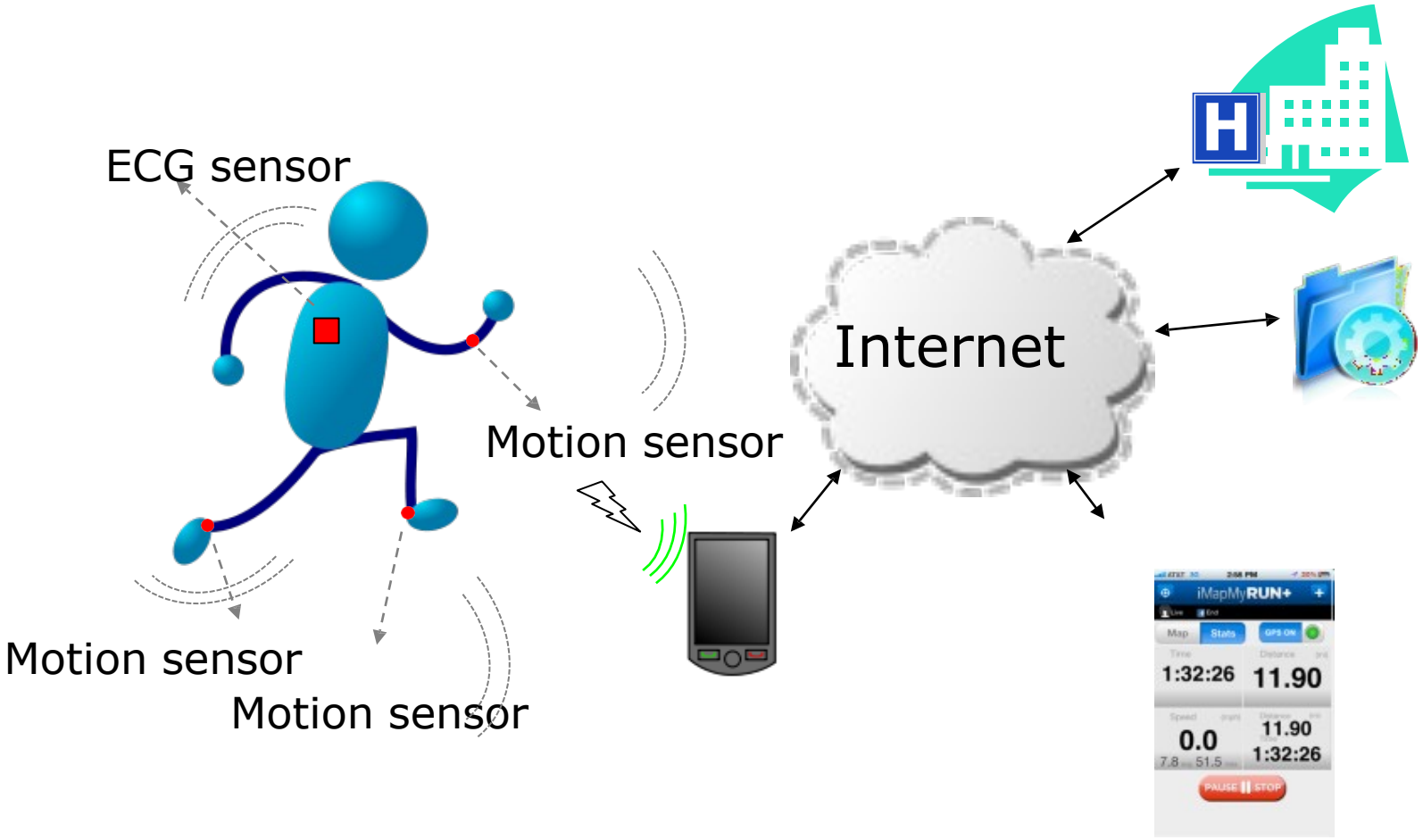
- Internet xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới
- Ban đầu là để kết nối con người - con người



- Internet of Things kết nối mọi thứ (“things”) sử dụng các phương tiện hạ tầng đã có.

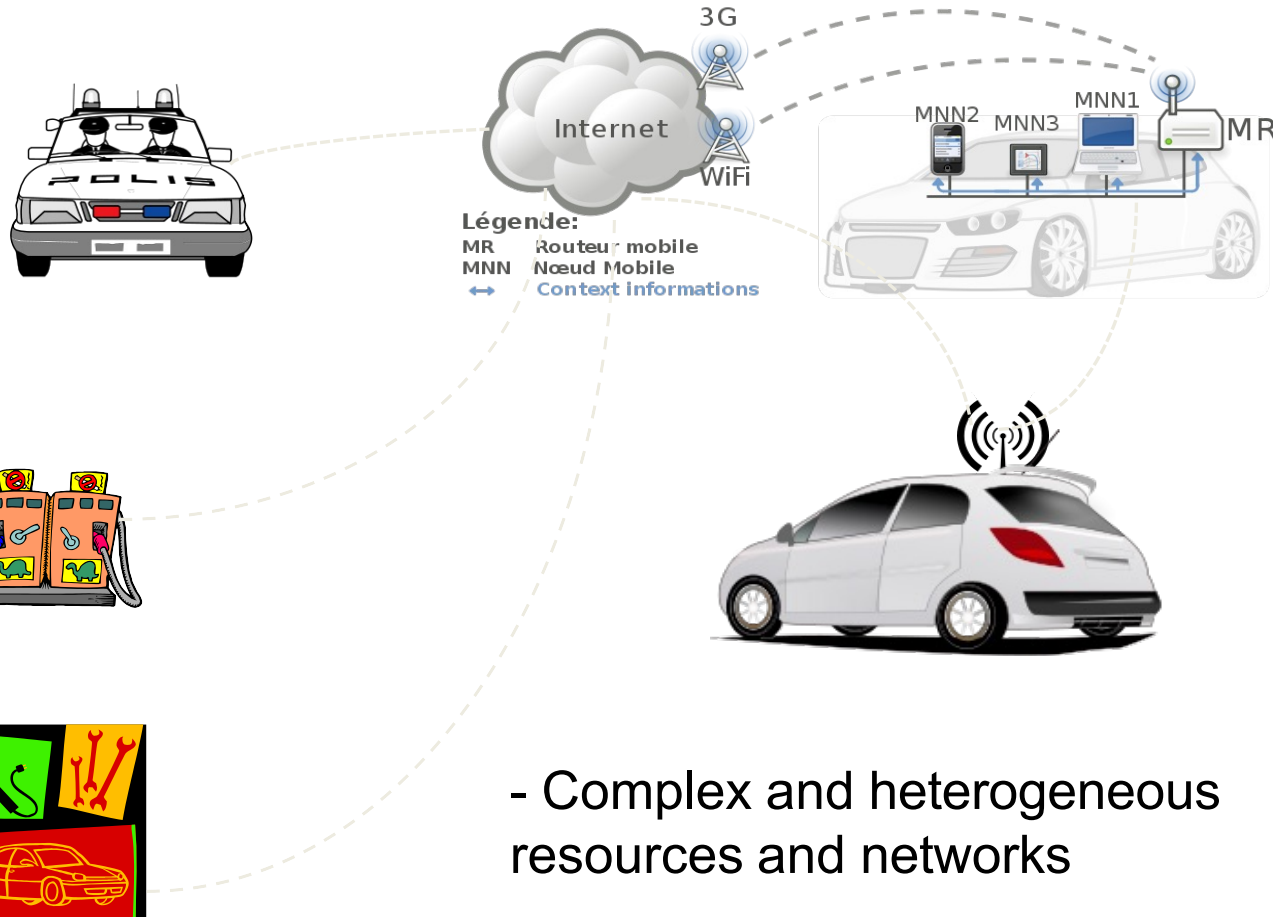
Tiến hóa của IoT

IoT: Things connecting with Things



Tiến hóa của IoT

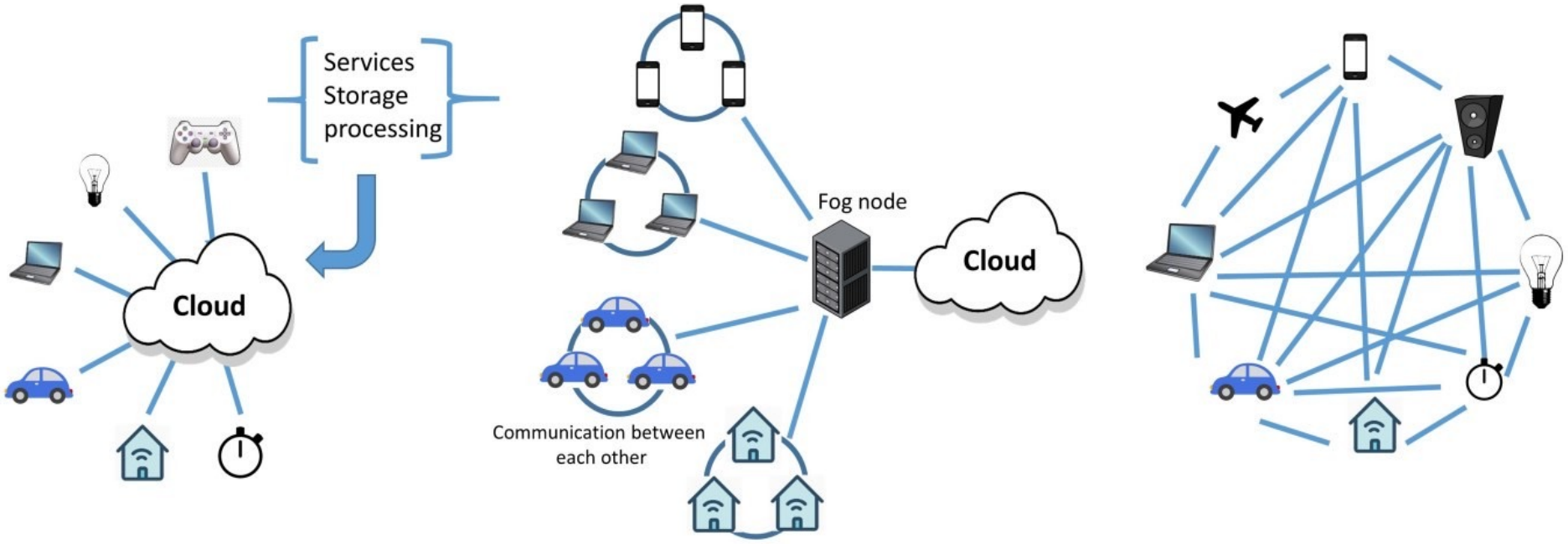
IoT: Things connecting with Things



- Complex and heterogeneous resources and networks

1.2. Kiến trúc hệ thống IoT

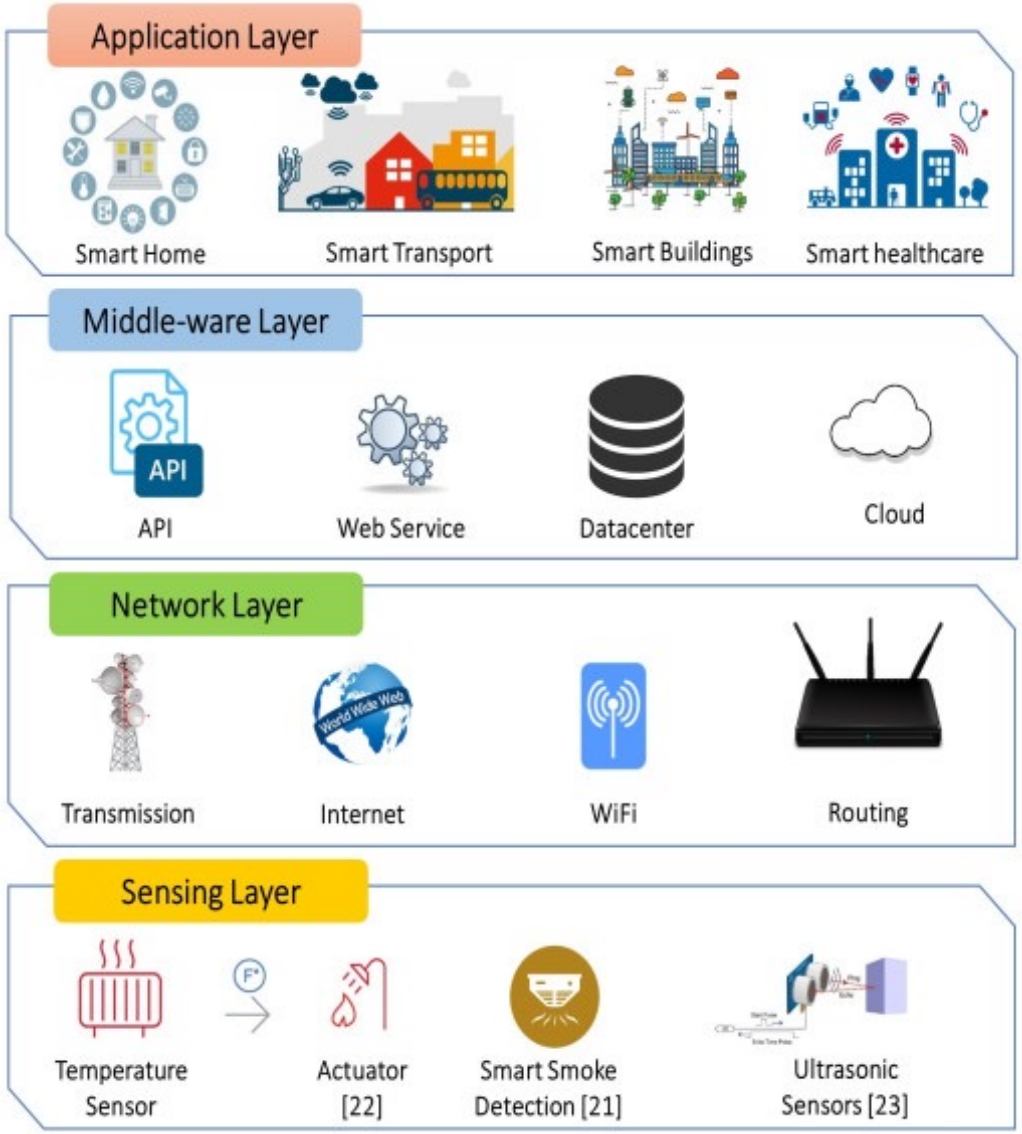
Kiến trúc tổng quan của hệ thống IoT



Present and Future Architectures of IoT

Source:
https://www.researchgate.net/publication/333909259_A_Survey_on_IoT_Security_Application_Areas_Security_Threats_and_Solution_Architectures

Kiến trúc phân tầng của hệ thống IoT

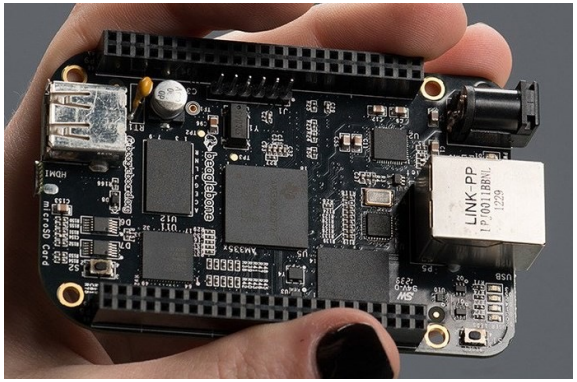


1.3. Các công nghệ IoT

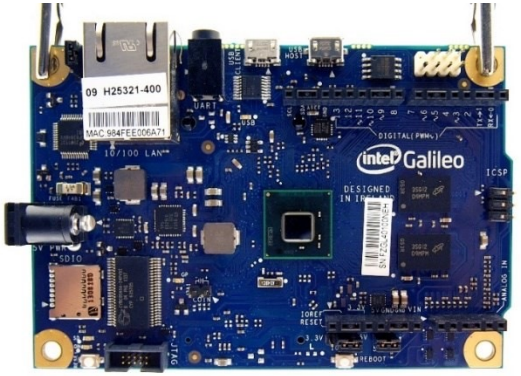
- Phần cứng (Hardware)
- Truyền thông (Communication)
- Các giao thức (Protocols)
- Phân tích dữ liệu (Data Analysis)
- Nền tảng đám mây (Cloud Platforms)

1.3.1. Phần cứng IoT (Hardware)

Các máy tính nhúng (Embedded Computers)



Beaglebone black



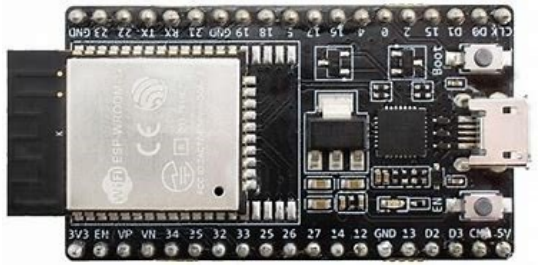
Intel Galileo



Arduino Uno



Raspberry Pi



ESP32

Các cảm biến (Sensors)

- Cảm biến có thể coi là thành phần quan trọng nhất trong IoT
- Các module cảm biến là các thiết bị thường bao gồm:
  - Thành phần cung cấp, quản lý năng lượng (energy/power modules)
  - Thành phần cảm biến (sensing modules)
  - Thành phần truyền nhận dữ liệu (RF modules)
- RF modules quản lý giao tiếp thông qua xử lý tín hiệu:
  - WiFi, ZigBee, Bluetooth, radio transceiver, …

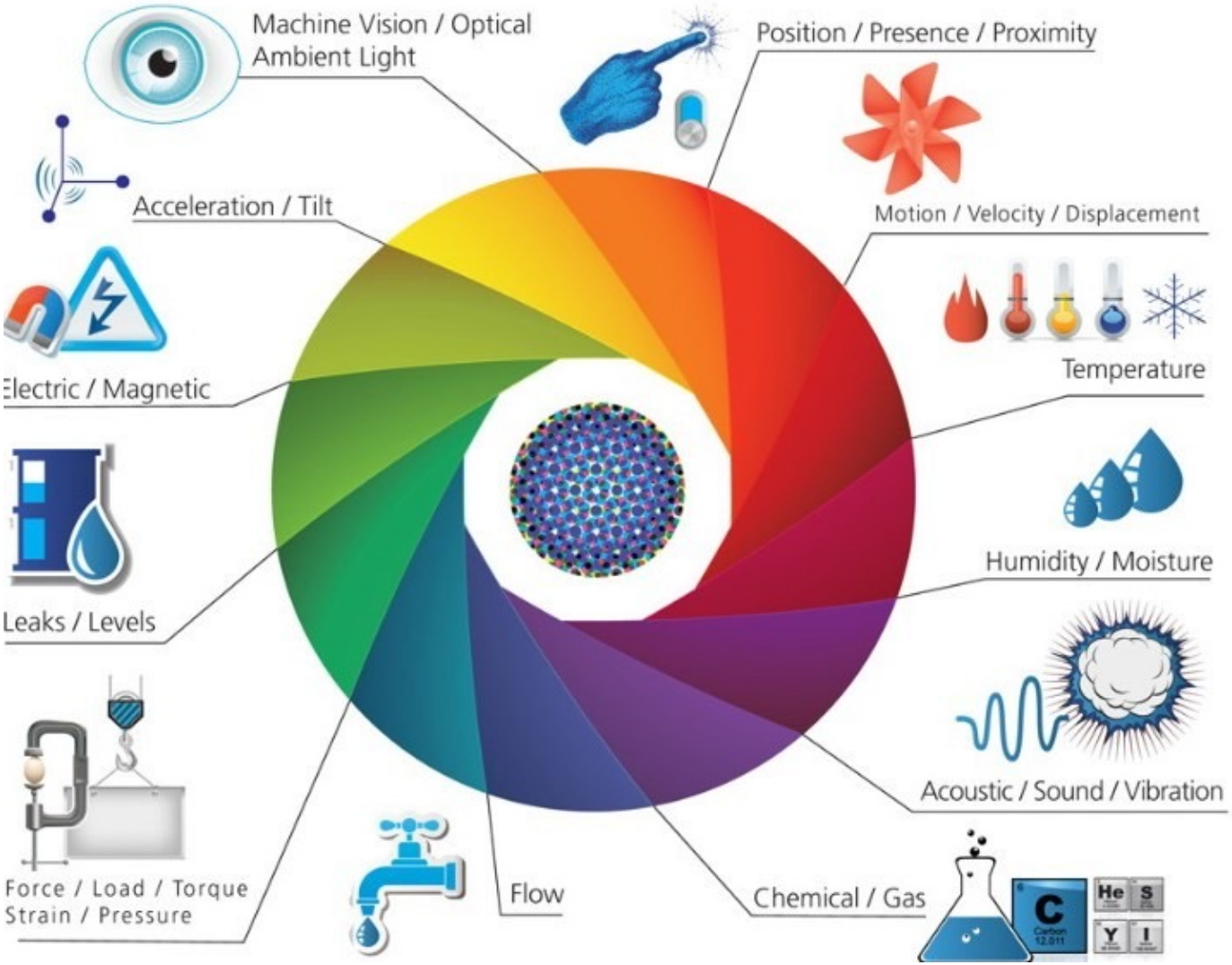


Các cảm biến (Sensors)

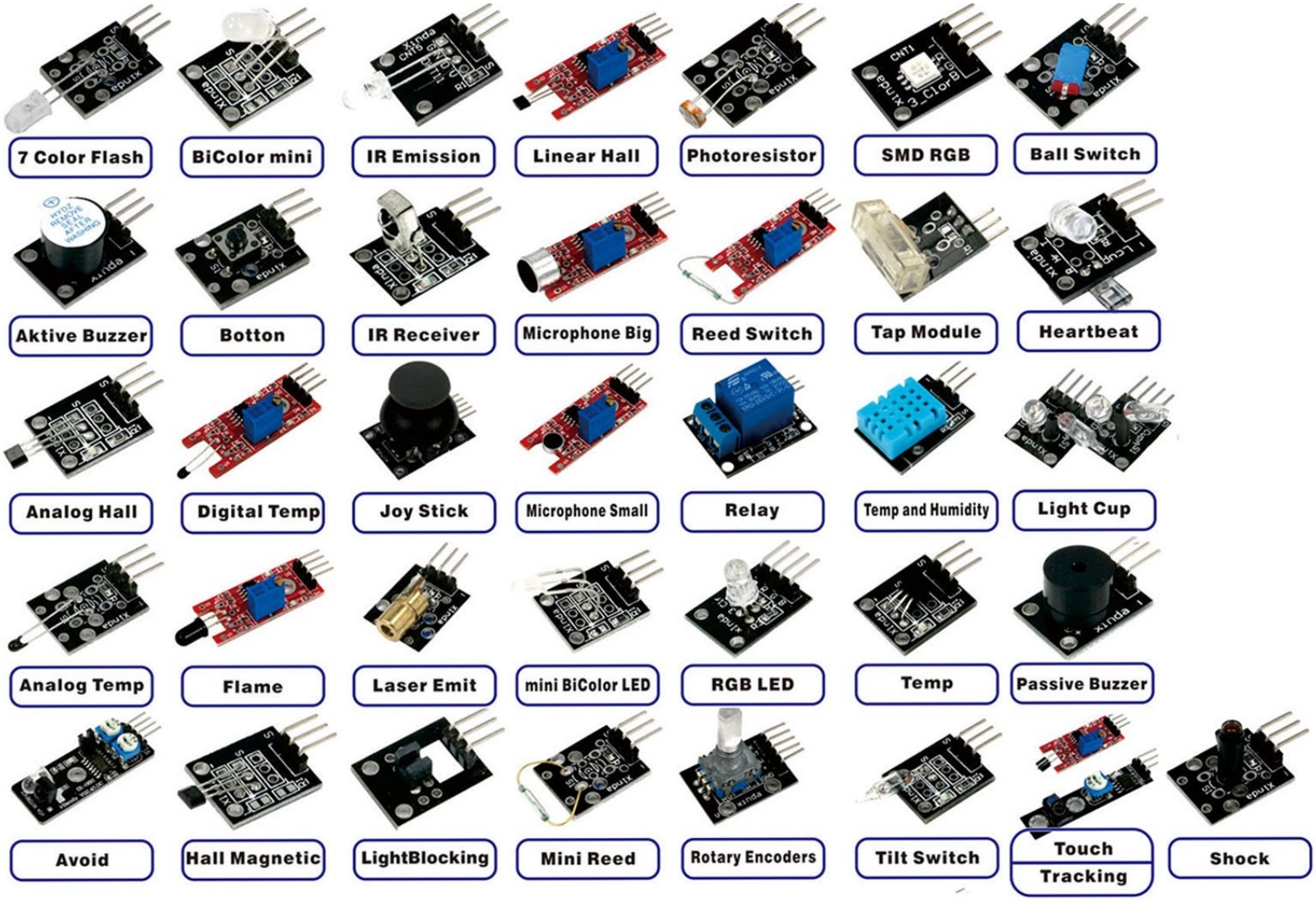
- Có nhiều loại cảm biến:

Devices	
accelerometers	temperature sensors
magnetometers	proximity sensors
gyroscopes	image sensors
acoustic sensors	light sensors
pressure sensors	gas RFID sensors
humidity sensors	micro flow sensors

Các cảm biến (Sensors)



Các cảm biến (Laboratory type)



Wearables IoT

- **Head** - Helmets, glasses
- **Neck** - Jewelry, collars
- **Arm** - Watches, wristbands, rings
- **Torso** - Clothing, backpacks
- **Feet** - Socks, shoes



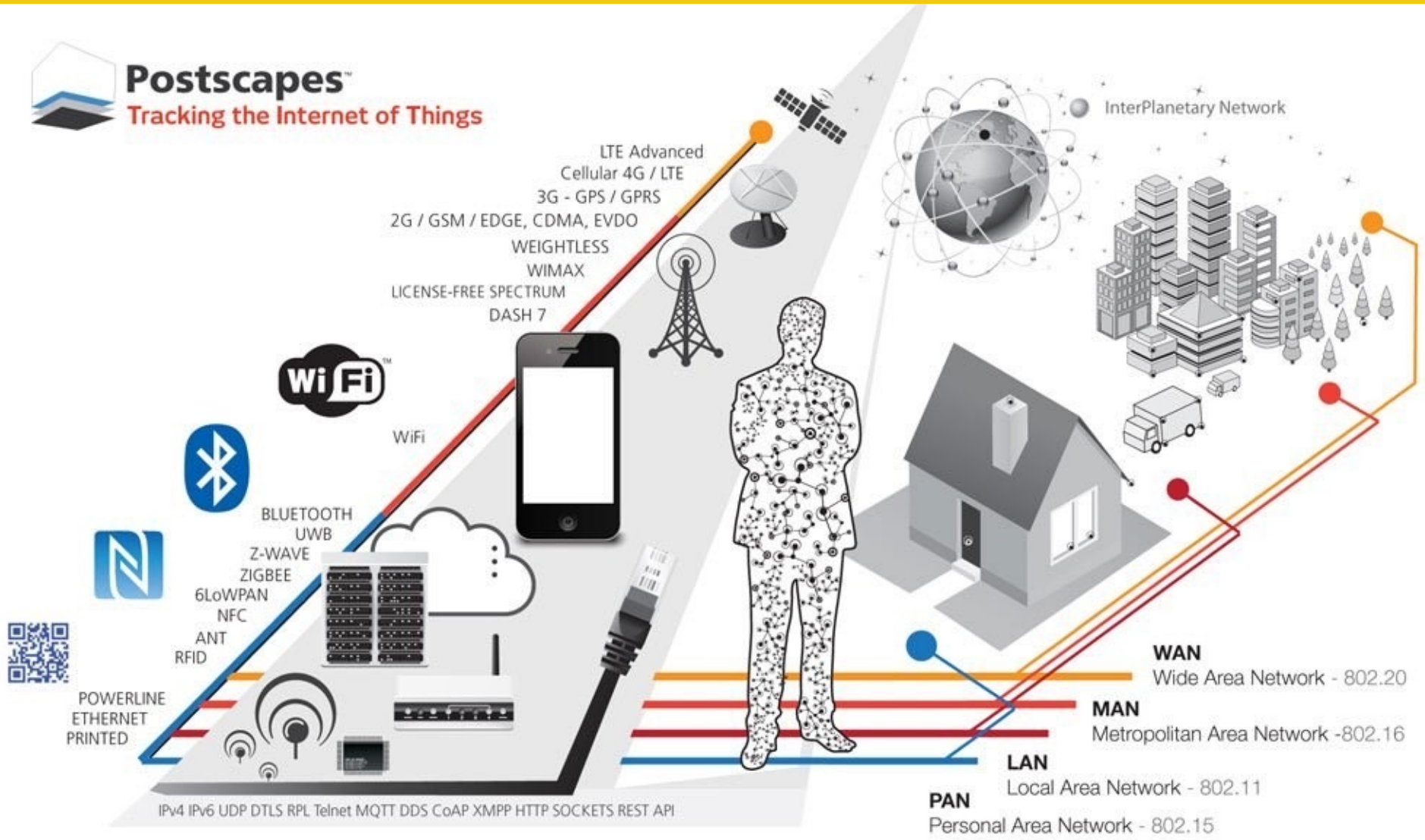


Wearables IoT



- https://www.sportswearable.net/fitness-and-sports-wearables-world-wide-market-analysis-forecasts-and-trends-through-2019-2025/

1.3.2. Truyền thông trong IoT



Truyền thông trong IoT

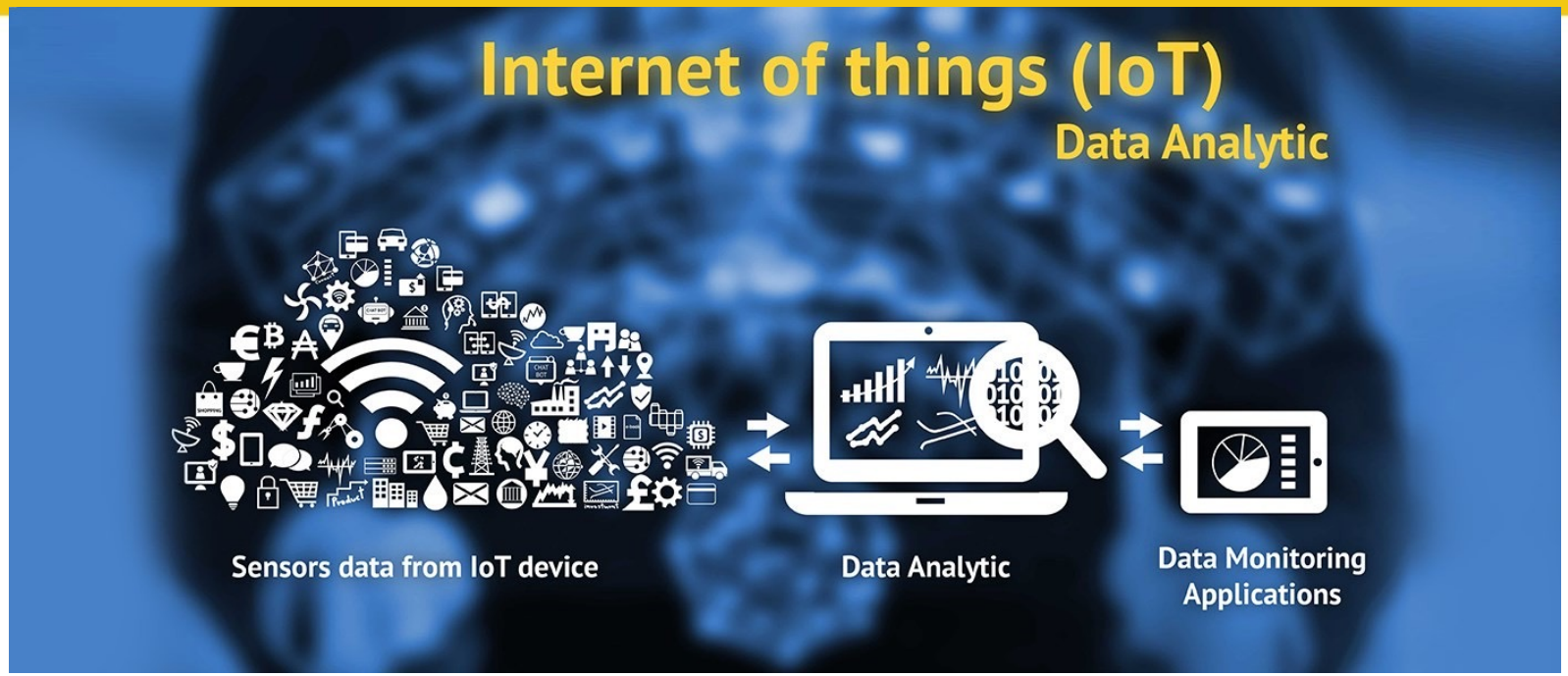
- Một số giao thức truyền thông:
  - NFC and RFID
  - Low-Energy Bluetooth
  - Low-Energy Wireless
  - Radio Protocols
  - LTE-A
  - WiFi-Direct (P2P)

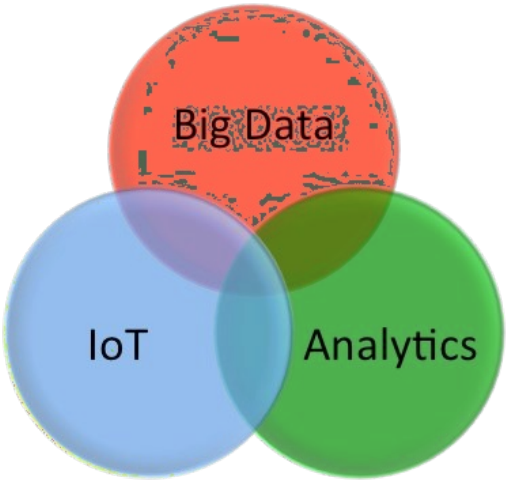
Truyền thông trong IoT

- Một số giao thức truyền thông tầng ứng dụng:
  - MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
  - RESTful HTTP (Representational State Transfer)
  - CoAP (Constrained Application Protocol)
  - XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)

https://www.postscapes.com/internet-of-things-technologies/

1.3.3. Phân tích dữ liệu IoT (Data Analytic)





1.3.4. IoT Technologies: Cloud Platforms

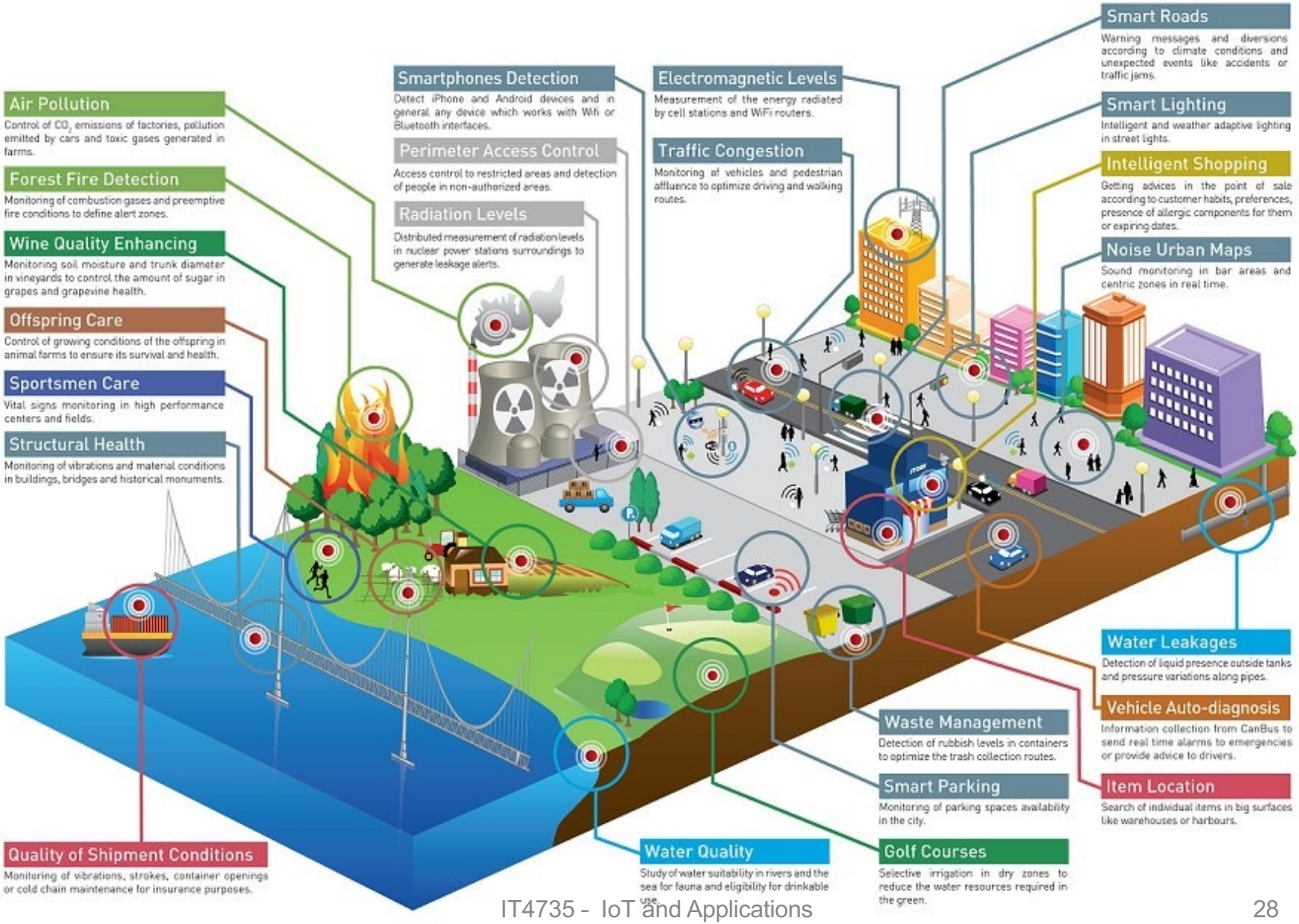
- Một số nền tảng dịch vụ đám mây trong IoT:
  - IBM BlueMix
  - AWS IoT
  - Google Cloud IoT
  - Azure IoT





https://www.postscapes.com/internet-of-things-technologies/

1.4. Các ứng dụng của IoT



Các ứng dụng của IoT



Consumer
- Smart home control (lighting, security, comfort)
- Optimized energy use
- Maintenance

Retail
- Product tracking
- Inventory control
- Focused marketing

Medical
- Wearable devices
- Implanted devices
- Telehealth services

Military
- Resource allocation
- Threat analysis
- Troop monitoring

Industrial
- SmartMeters
- Wear-out sensing
- Manufacturing control
- Climate control

Automotive
- Parking
- Traffic flow
- Anti-theft location

Environmental
- Species tracking
- Weather prediction
- Resource management

Agriculture
- Crop management
- Soil analysis

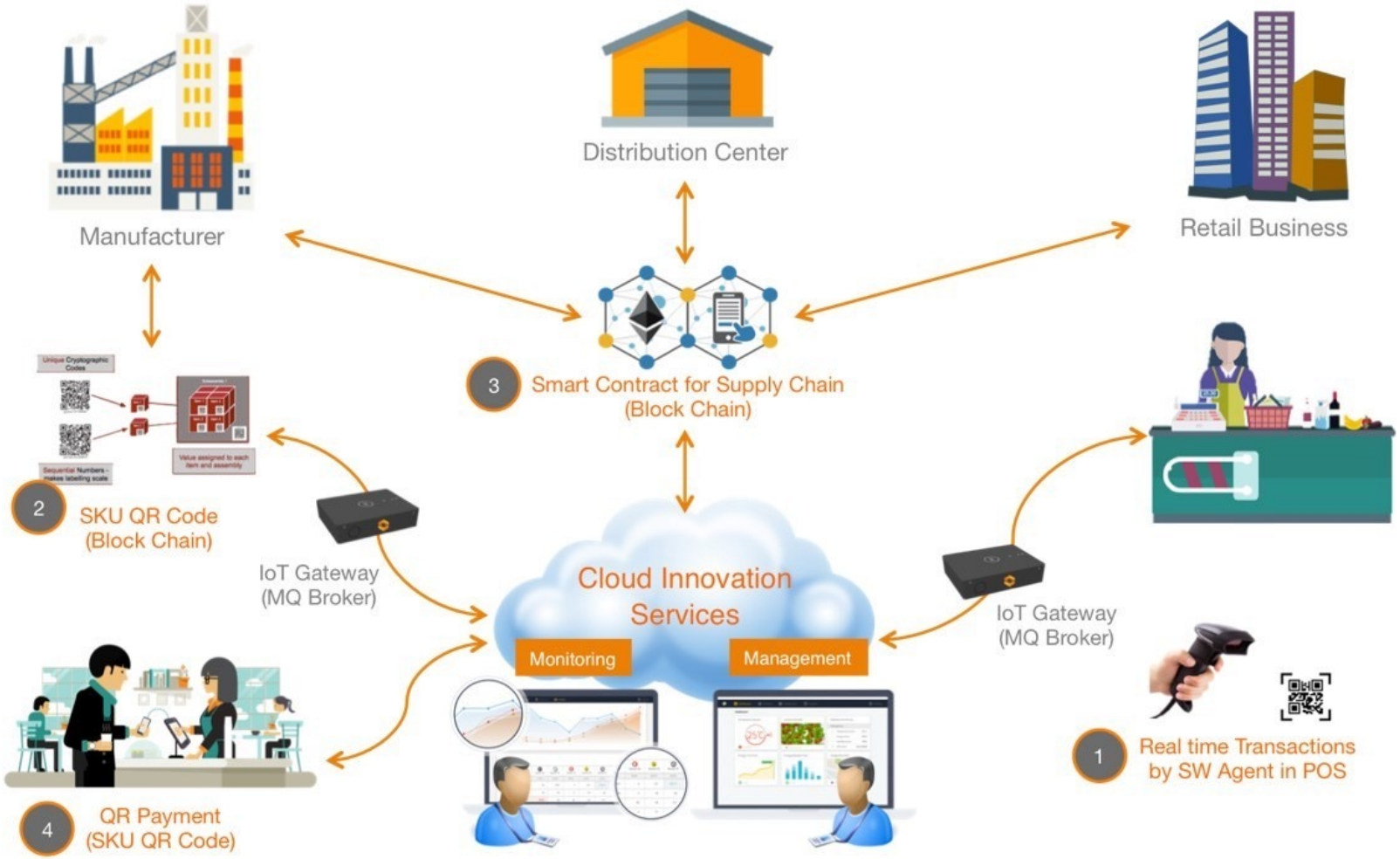
CONFIDENTIAL Not For distribution All Contents © 2014 Arla Systems

Top Industrial IoT Applications: Healthcare

- One of the fastest sectors adopting the IoT
- A lot of sensors for tracking patients



Top Industrial IoT Applications: Smart Retails



https://www.smartofthings.co.th/2018/08/27/smart-retail-solution/

Amazon Go store



Shopping



Scenario: shopping

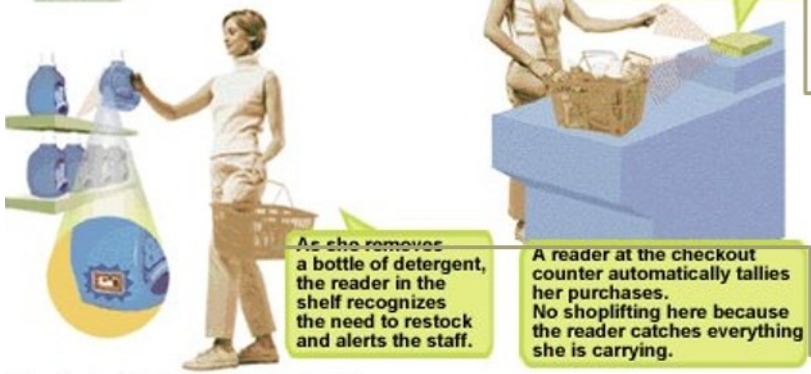
(2) When shopping in the market, the goods will introduce themselves.



(1) When entering the doors, scanners will identify the tags on her clothing.

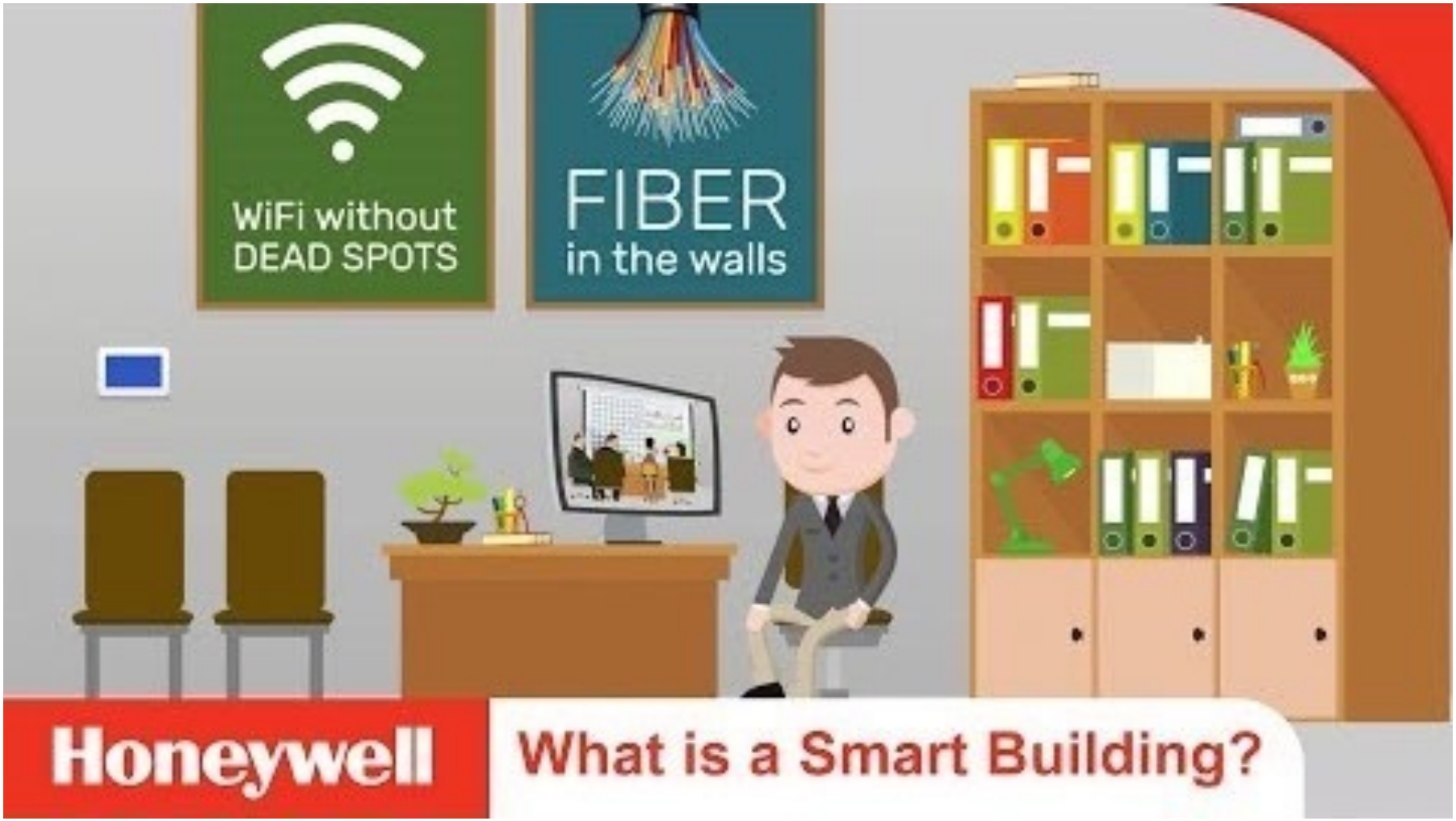


(4) When paying for the goods, the microchip of the credit card will communicate with checkout reader.

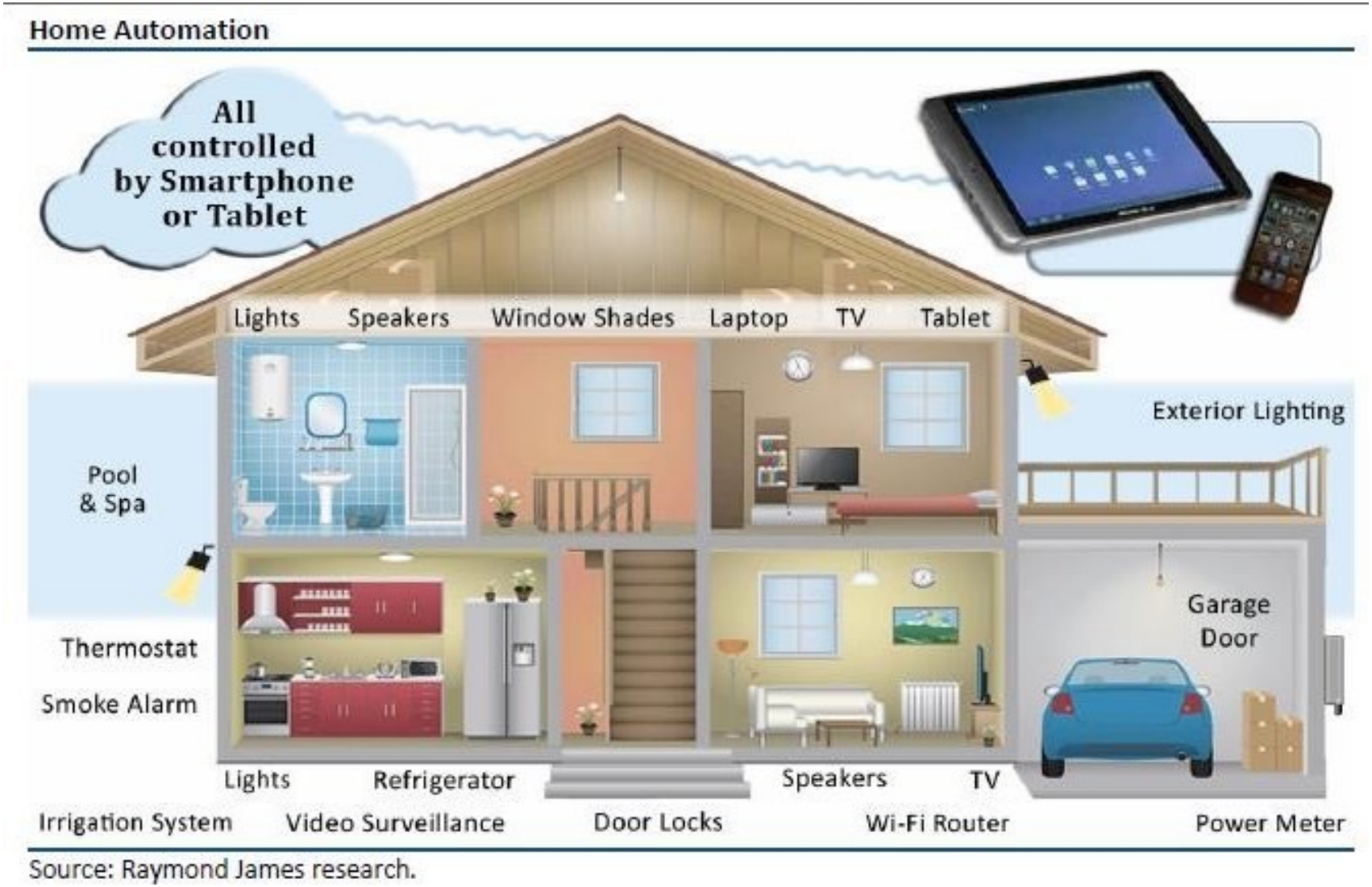


(3) When moving the goods, the reader will tell the staff to put a new one.

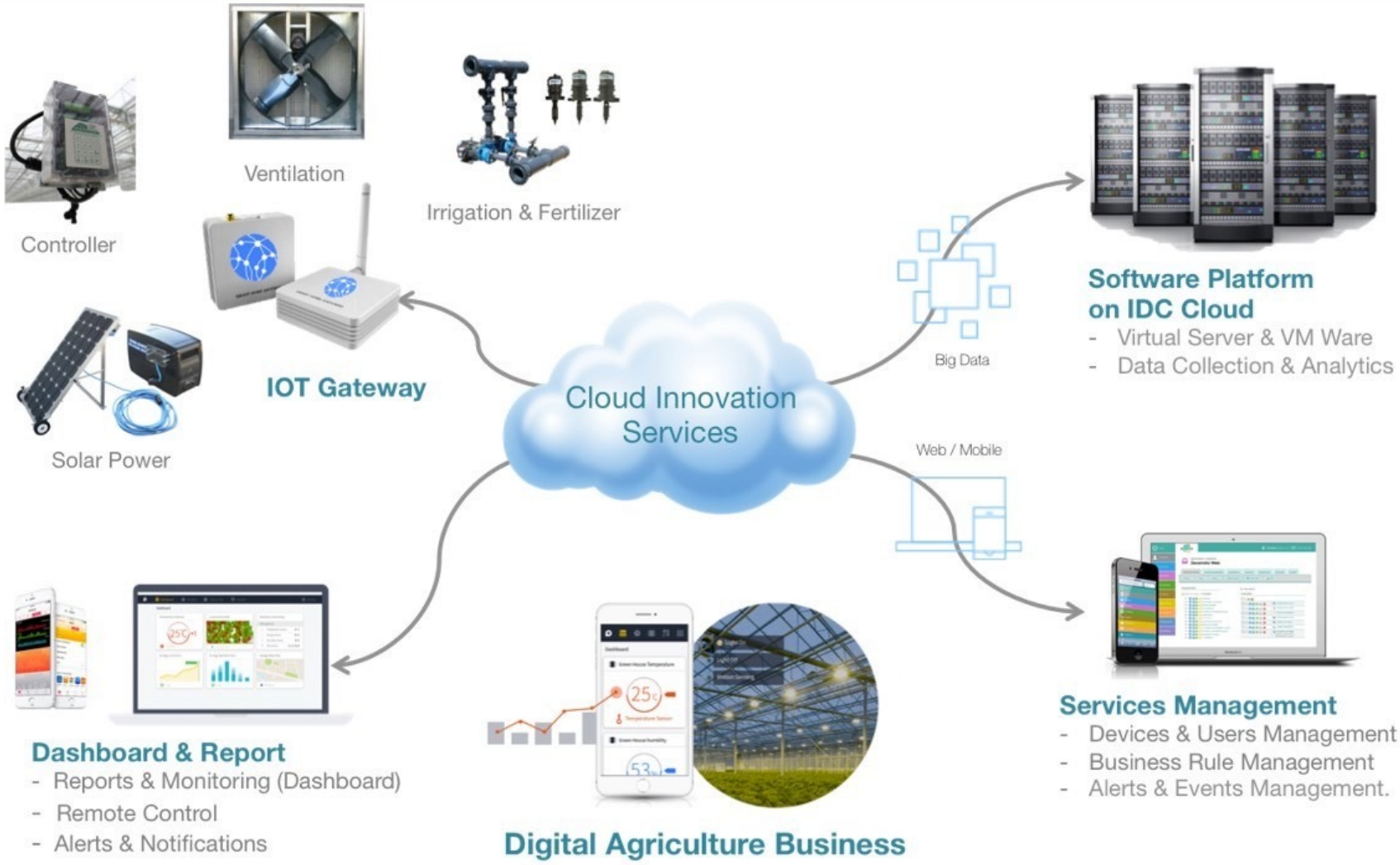
Top Industrial IoT Applications: Smart Building



Smart Home


Home Automation
All controlled by Smartphone or Tablet
Lights
Speakers
Window Shades
Laptop
TV
Tablet
Exterior Lighting
Pool & Spa
Thermostat
Smoke Alarm
Garage Door
Lights
Refrigerator
Speakers
TV
Irrigation System
Video Surveillance
Door Locks
Wi-Fi Router
Power Meter
Source: Raymond James research.

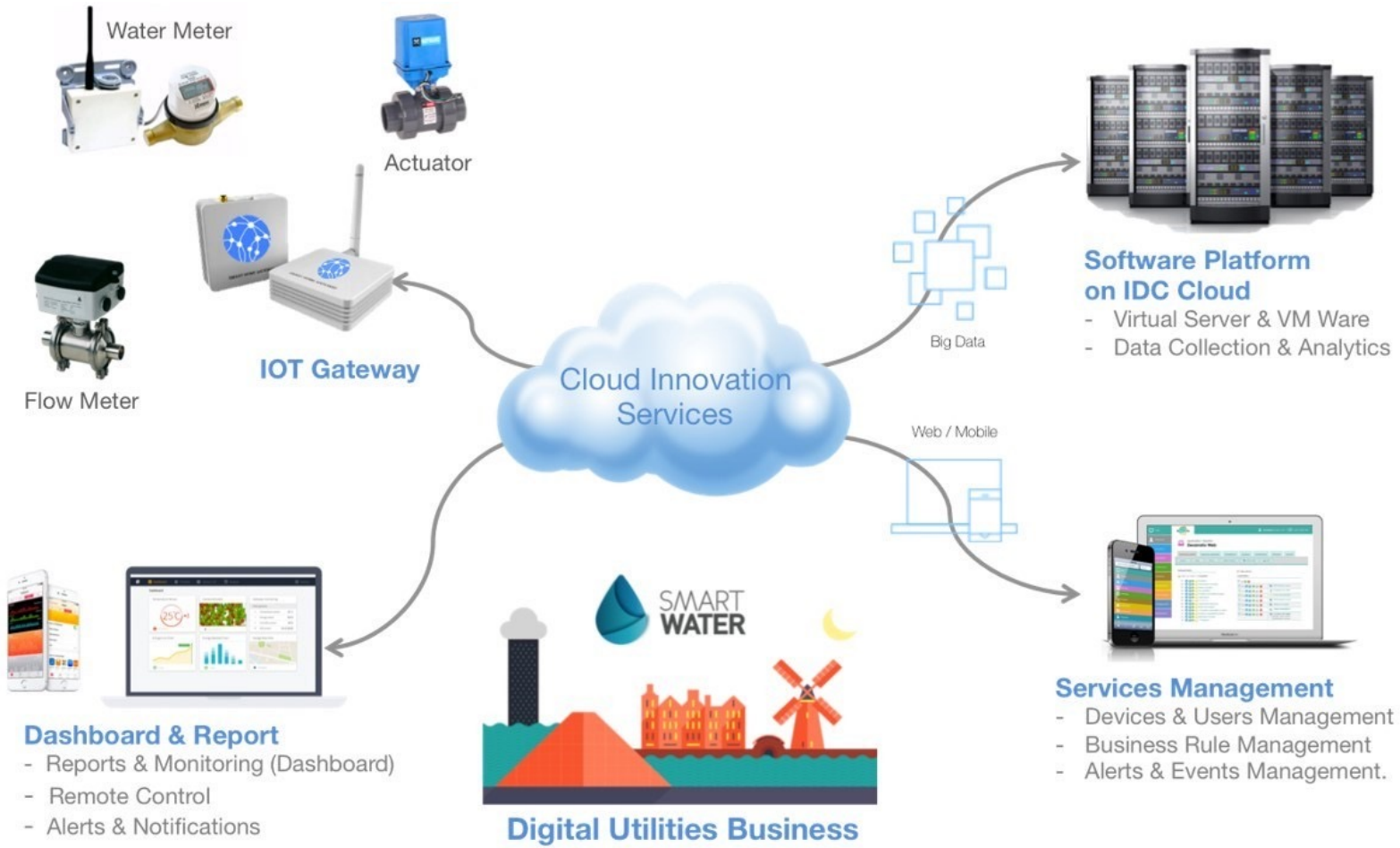
Top Industrial IoT Applications: Smart Agriculture



https://www.smartofthings.co.th/2018/08/27/smart-agriculture-solution/

Top Industrial IoT Applications: Smart Utilities

Electrical power, Water Supplying



https://www.smartofthings.co.th/2018/08/27/smart-utilities-solution/

Transportation

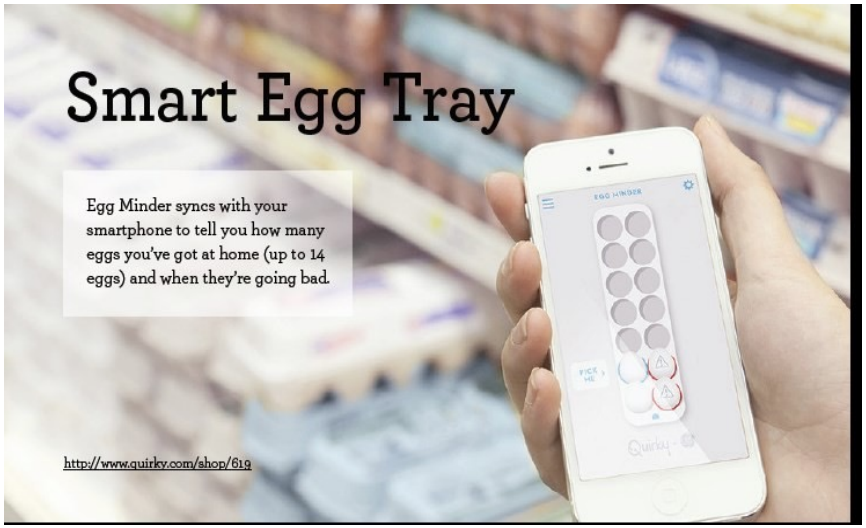


Source: Raymond James research.

IoT – Manufacturing Applications

- Intelligent Product Enhancements
- Dynamic Response to Market Demands
- Lower Costs, Optimized Resource Use, Waste Reduction
- Improved Facility Safety
- Product Safety

Một số sản phẩm thương mại ứng dụng IoT



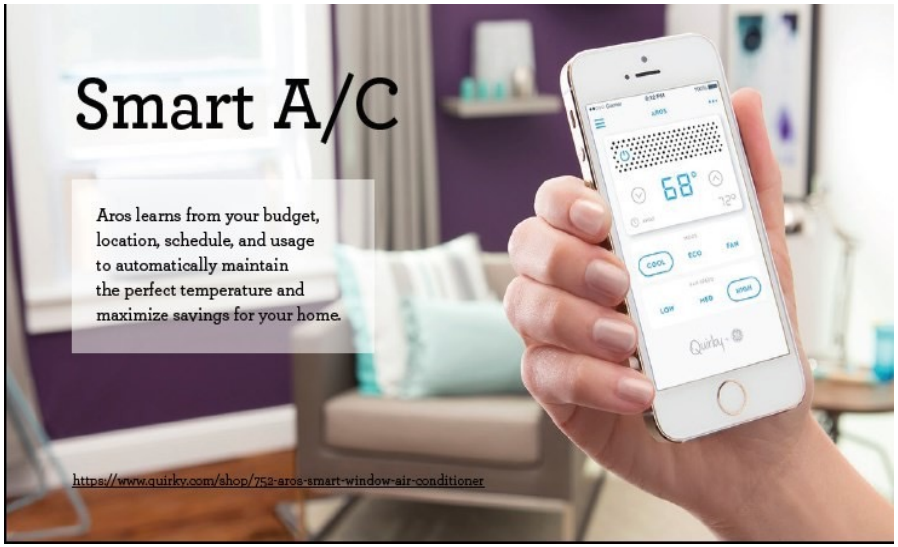






Một số sản phẩm thương mại ứng dụng IoT









Một số sản phẩm thương mại ứng dụng IoT









1.5. Các thách thức của IoT

- Rất nhiều chuẩn công nghệ khác nhau
- Thách thức với các chính phủ trong vấn đề quản trị đổi mới quá nhanh của công nghệ
- Vấn đề về quyền riêng tư (Privacy) và bảo mật (security)
- Thiếu vắng cơ quan quản lý, điều hành chung
- Dễ bị tấn công trên Internet